Segurança da Informação– GBC083

Prof. Rodrigo Sanches Miani – FACOM/UFU

Princípios de Criptografia

Segurança da Informação– GBC083

Tópicos

1. Resumo da semana 5
2. Direcionamentos para a semana 6
3. Dúvidas??



Resumo da semana 5

Segurança da Informação– GBC083

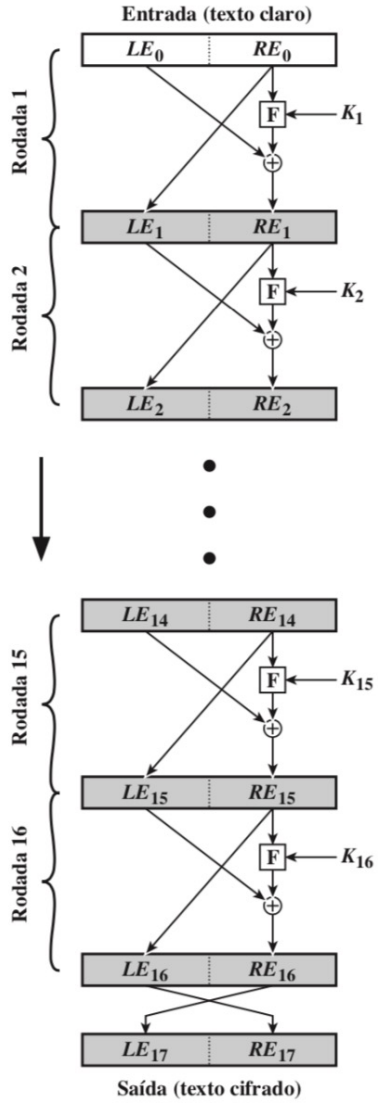
Direcionamentos para a semana 5

Criptografia simétrica – Cifras de bloco

1. **Cifra de bloco x Cifra de fluxo**
2. **Motivação para a cifra de Feistel**
3. **Cifra de Feistel**



Cifra de feistel – Cifragem (*encryption*)



- Entradas do algoritmo:
  1. Um bloco de texto claro de tamanho 2w bits;
  2. Uma chave K.
- Funcionamento básico:
  - O bloco do texto claro é dividido em duas metades L_0 e R_0 (cada uma com w bits);
  - As duas metades dos dados passam por n rodadas de processamento e depois se combinam para produzir o bloco do texto cifrado;
  - Cada rodada i possui como entradas L_{i-1} e R_{i-1}, derivadas da rodada anterior, assim como uma subchave K_i derivada de K;



Direcionamentos para a semana 6

Segurança da Informação– GBC083

Direcionamentos para a semana 6

- Um conjunto de slides
  1. Tópico 6 – Criptografia simétrica – DES

- Duas videoaulas:
  1. Tópico 6 - Criptografia simétrica – DES – Parte 1 (52 min)
  2. Tópico 6 - Criptografia simétrica – DES – Parte 2 (32 min)



Direcionamentos para a semana 6

- QP4 – 12/01 (presencial)
  - Assunto: material da semana 5.

- TP3 em breve!



Direcionamentos para a semana 6

Algoritmo DES

1. Ideia geral
2. Geração das subchaves
3. Descrição de uma rodada e da função F
4. Discussão
5. Princípios de projeto de cifra de bloco



DES – *Data Encryption Standard*

- Cifra adotada pelo governo americano em 1977;
- Desenvolvida pela IBM;
- Gerou muita controvérsia por ser baseada em uma cifra patenteada pela IBM;
  - Havia a suspeita que o governo americano tinha uma *backdoor.*
- Até 1999 era o algoritmo simétrico padrão adotado pelo governo norte-americano e em diversos protocolos criptográficos (SSL, por exemplo).

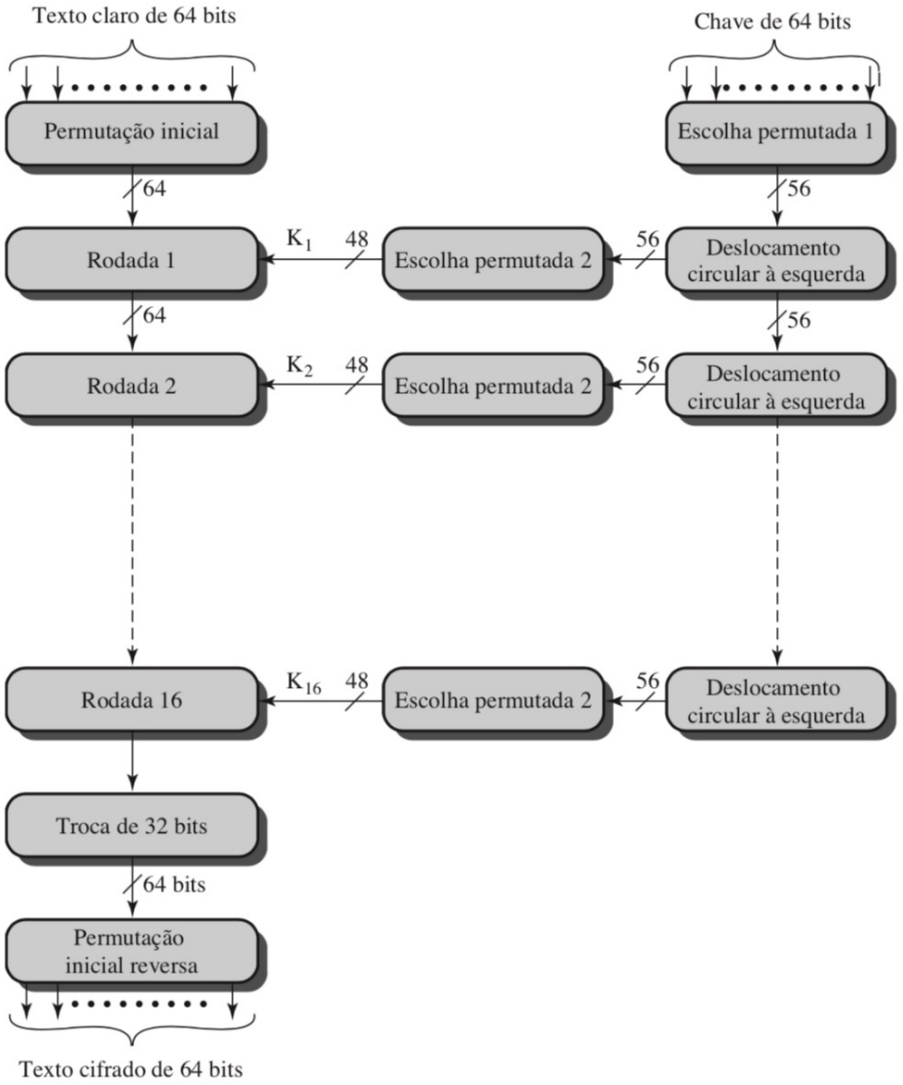


DES

- Veremos que, em sua forma original, o DES não é mais seguro;
- Chave (e bloco!) de 64 bits é muito pequena;
- Ainda em 1977, Diffie e Hellman **projetaram** uma máquina que poderia decifrar o DES.



DES – representação geral



DES – diferenças com a cifra de Feistel

- Com exceção das permutações inicial (IP) e final (IP^{-1}), o DES tem a estrutura exata de uma cifra de Feistel;
  - Já conhecemos a estrutura de uma cifra de Feistel!

- Dois itens ainda não foram esclarecidos:
  1. Geração das subchaves;
  2. Conteúdo da função F.



DES – IP e IP^{-1}

- O intuito dessas tabelas nunca foi muito claro...
- Ela acontece antes de usar a chave e pode ser desfeita por qualquer um!
- Vale muito a pena olhar o porquê aqui:
  - https://crypto.stackexchange.com/questions/3/what-are-the-benefits-of-the-two-permutation-tables-in-des

The Initial Permutation: IP

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

DES – Geração das subchaves

- As subchaves são necessárias por dois motivos:
  1. Projeto do algoritmo (cifra de produto) envolve uma série de rodadas;
  2. Usar chaves repetidas (ou até a mesma chave!) em cada uma das rodadas do algoritmo enfraquece a ideia de tornar obscura a relação entre texto claro e texto cifrado.

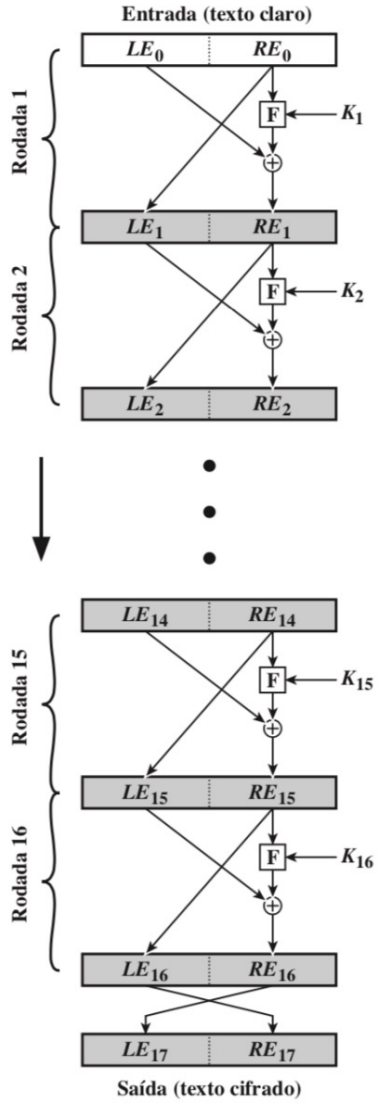


DES – Geração das subchaves

- Algoritmo
  1. Entrada de 64 bits -> K
  2. Escolha permutada de 56 bits -> K_p
  3. Deslocamento circular à esquerda em K_p -> K_{pe}
  4. Escolha permutada de 48 bits em K_{pe} -> K_1



DES – Rodadas e função F



- Antes de RE_0 entrar na função F é preciso realizar uma expansão de bits;
- RE_0 tem 32 bits e precisará aumentar para 48 bits (tamanho da subchave);

E BIT-SELECTION TABLE

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1



DES – Rodadas e função F

A função rodada F é o coração de um algoritmo de criptografia simétrica;

- O DES, por exemplo, faz:
  - i) uma **permutação (difusão)** inicial: divide os bits em oito grupos de seis bits – saída = 48 bits;
  - ii) uma **substituição (confusão)** em cada um dos grupos para produzir oito grupos de quatro bits – saída = 32 bits;
  - iii) usa uma tabela de **permutação (difusão)** em cada um dos oito grupos de quatro bits – saída = 32 bits.



DES – Rodadas e função F

S1

Row No.	Column Number 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

- A tabela acima ilustra a primeira S-box, chamada de S1 (no total são oito!);
- Ela será aplicada aos primeiros 6 bits;
- Exemplo:
  - Objetivo: 6 bits "viram" 4 bits;
  - S1(011011) = 0101 (primeiro e último bit fornecem a linha, os quatro bits do meio fornecem a coluna;



DES – Funcionamento ilustrado

Vale muito a pena dar uma olhada no seguinte site:

http://page.math.tu-berlin.de/~kant/teaching/hess/krypto-ws2006/des.htm

Ele mostra como cada um dos elementos do DES (permutação inicial, geração de subchaves, expansão de bits, função F) de uma maneira ilustrada, usando um exemplo numérico.



DES – Segurança

Dois pontos são importantes:

1. Tamanho da chave e *do bloco*!
2. Natureza do algoritmo



DES – Segurança (tamanho da chave)

Tamanho de chave (bits)	Cifra	Número de chaves alternativas	Tempo exigido a 10^9 decriptações/s	Tempo exigido a 10^{13} decriptações/s
56	DES	$2^{56} \approx 7{,}2 \times 10^{16}$	2^{55} ns = 1,125 ano	1 hora
128	AES	$2^{128} \approx 3{,}4 \times 10^{38}$	2^{127} ns = $5{,}3 \times 10^{21}$ anos	$5{,}3 \times 10^{17}$ anos
168	Triple DES	$2^{168} \approx 3{,}7 \times 10^{50}$	2^{167} ns = $5{,}8 \times 10^{33}$ anos	$5{,}8 \times 10^{29}$ anos
192	AES	$2^{192} \approx 6{,}3 \times 10^{57}$	2^{191} ns = $9{,}8 \times 10^{40}$ anos	$9{,}8 \times 10^{36}$ anos
256	AES	$2^{256} \approx 1{,}2 \times 10^{77}$	2^{255} ns = $1{,}8 \times 10^{60}$ anos	$1{,}8 \times 10^{56}$ ano



DES – Segurança (natureza do algoritmo)

- Outra preocupação é a possibilidade de que a criptoanálise seja possível explorando-se as características do algoritmo DES;
- O foco disso tem sido as oito tabelas de substituição, ou S-boxes;
- Como os **critérios** de projeto para essas caixas, e, na realidade, para o algoritmo inteiro, não se tornaram públicos, existe uma suspeita de que elas foram construídas de modo que a criptoanálise seja possível para um oponente que conheça as fraquezas nelas...



Princípios de projeto de cifra de bloco

Embora tenha havido muito progresso no projeto de cifras de bloco criptograficamente fortes, os princípios básicos não mudaram tanto desde o trabalho de Feistel e da equipe de projeto do DES, no inicio da década de 1970.

Três aspectos críticos para o projeto de cifra de bloco são:

1. Número de rodadas;
2. Projeto da função F;
3. Algoritmo de geração de subchave.



Número de rodadas

- Análises no DES mostram que determinados tipos de ataques de criptoanálise são menos eficientes do que a força-bruta...
- Se o DES tivesse 15 ou menos rodadas a criptoanálise exigiria menos esforço do que a força-bruta;
- Esse é um critério interessante para avaliar e calcular o número de rodadas de um algoritmo simétrico de bloco.



Projeto da função F

- O núcleo da cifra de bloco de Feistel é a função F, que oferece a propriedade de **confusão** em uma cifra de Feistel;
- Ou seja, é preciso que seja difícil "desembaralhar" a substituição realizada por F;
  - Efeito avalanche;
    - Uma mudança em um bit da entrada deverá produzir alterações em muitos bits de saída.
- Em linhas gerais, quanto "menos linear" for F, mais difícil será qualquer tipo de criptoanálise...
  - Existem medidas de não-linearidades – fora do escopo do curso!
  - No DES, por exemplo, a ideia era fazer com que*:

$$S(A) \oplus S(B) \neq S(A \oplus B)$$

**Understanding Cryptopraphy - Christof Paar.*



Princípios de projeto de cifra de bloco – algoritmo de escalonamento de chave

- Selecionar subchaves de forma a maximizar a dificuldade de:
  - deduzir subchaves individuais;
  - recuperar a chave principal;

- O escalonamento de chave deve permitir a avalanche de bits.



Dúvidas??

Segurança da Informação– GBC083